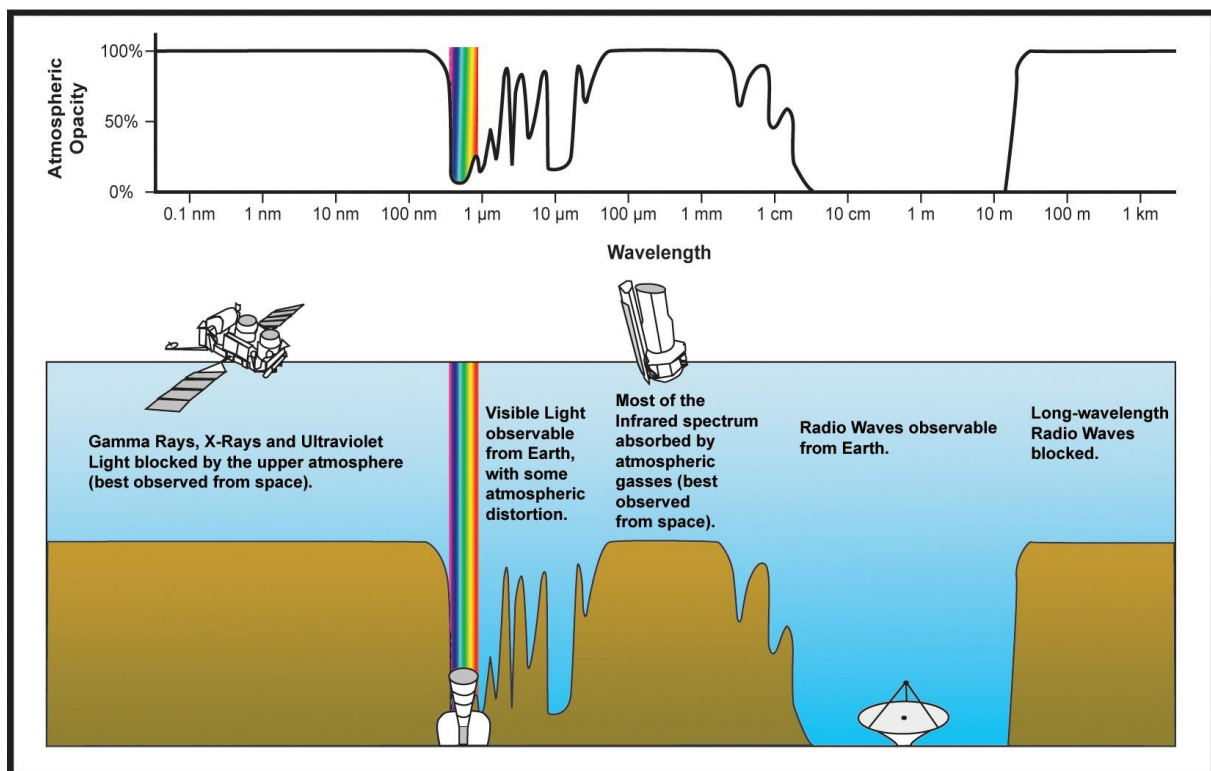
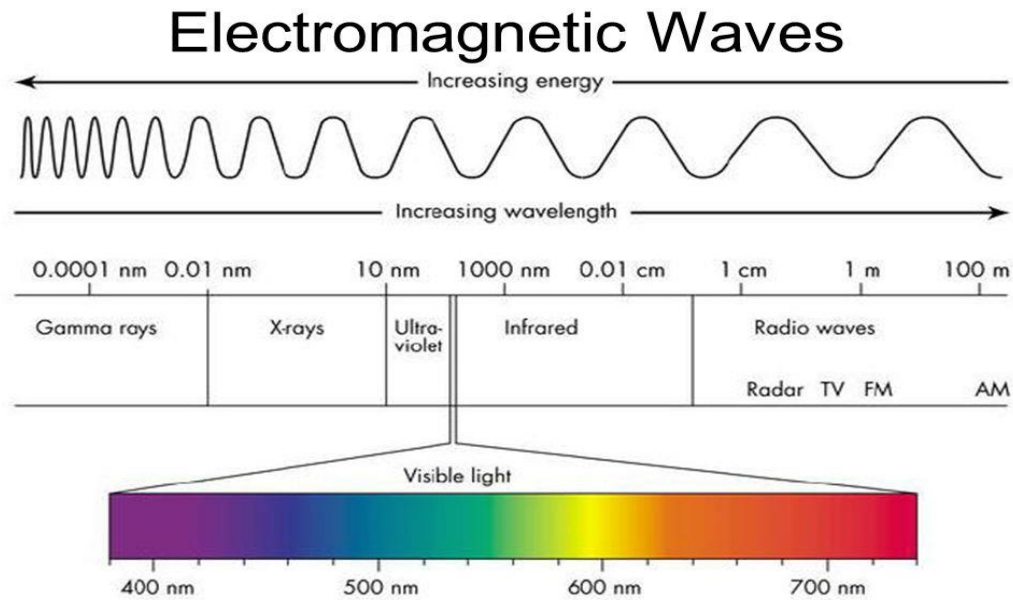


제3장 우주관측기기

- 무엇을 보는가?
- 우주의 창 (The windows of the Universe)



◆ 망원경 (望遠鏡, Telescope)

- 망원경 (Optical Telescope)
- 망원경 (Radio Telescope)
- 망원경 (Space Telescope)



*

- 최초-한스 리퍼세이(Hans Lipersay, 1608년, 네덜란드)
- 발전-갈릴레이 (1609년) - 케플러 (1610년) -

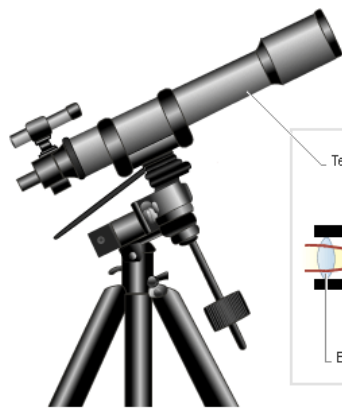
1) 광학망원경의 분류

① 망원경 (Refracting Telescope, Refractor)

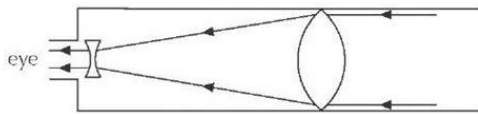
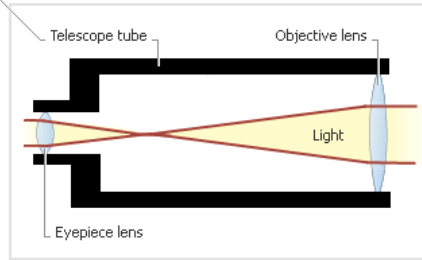
- * (Galilei)식
- * (Kepler)식

② 망원경 (Reflecting Telescope, Reflector)

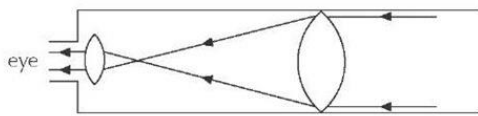
- * (Newton)식
- * (Cassegrain)식
- * 슈미트-카세그레인(Schmidt-Cassegrain)식...



Refracting Telescope

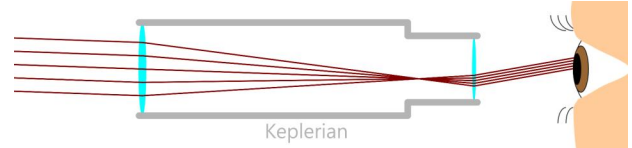


Galilean telescope



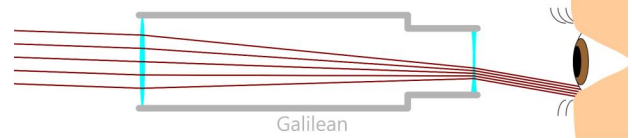
Keplerian telescope

object



Keplerian

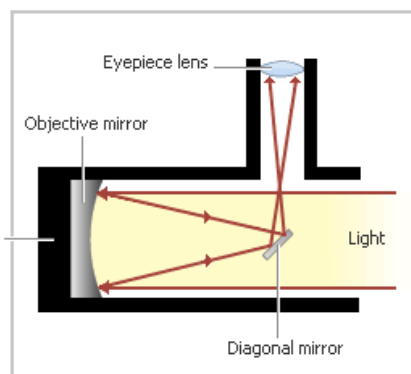
object



Galilean



Newtonian Reflecting Telescope



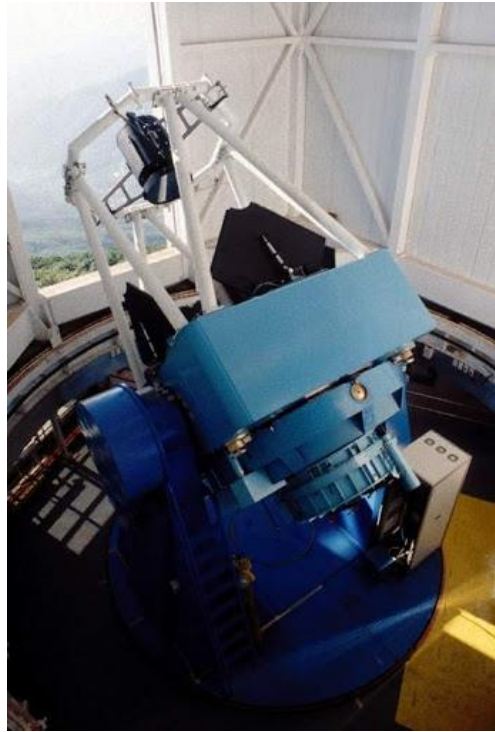
천체 망원경의 구조



2) 광학망원경의 (Mount)에 의한 구분

- ① 식
- ② 식(독일식, 포크식)





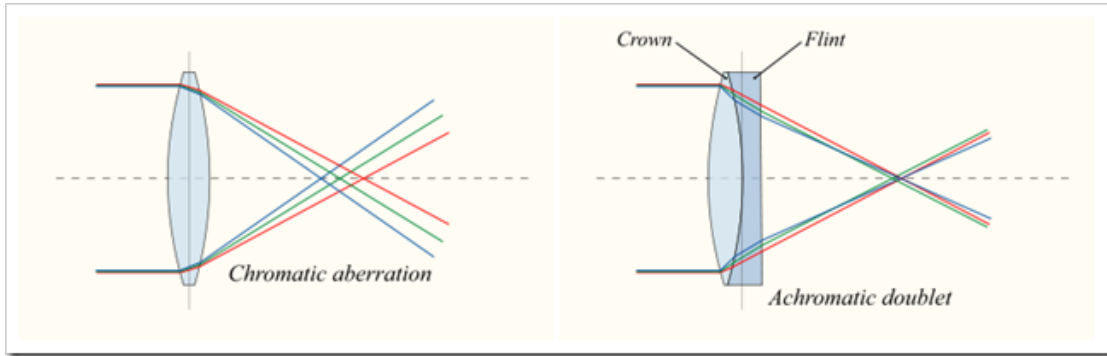
• 광학망원경의 성능

- ① $= (\text{대물렌즈의 지름} / \text{눈동자의 지름})^2$
- ② $= \text{주경의 초점거리} / \text{접안렌즈의 초점거리}$
- ③ (초) = 렌즈(거울) 지름에 반비례
; 높은 분해능 = 작은 분해각 (ex, $0.5'' > 1''$)
- ④ (초점비, f/ratio) = 유효구경의 초점거리 / 구경
Fast F/4~5 : Deep sky
Medium F/6~9
Slow F/10~15 : Planets, lunar

- (aberration)

한 점에서 나온 빛이 광학계를 지나 상을 맺을 때 정확히 한 점에 모이지 않아
영상에 빛깔이 있어 보이거나 일그러지는 현상

ex) 색수차, 구면수차, 코마수차



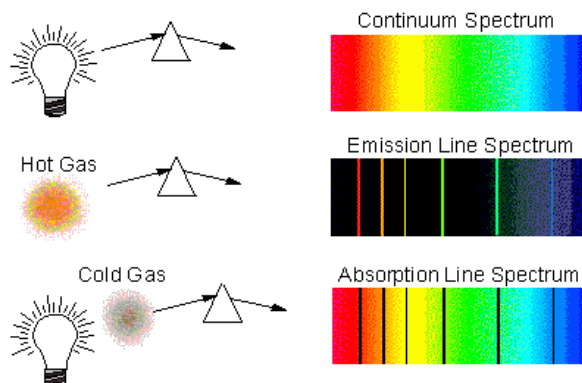
3.2 관측기기

- ① (Charge-Coupled Device)

: 빛(photon)의 세기를 전기적 신호로 변환시켜 이미지를 얻음

- ② (Spectroscopy)

: 물질이 방출 또는 흡수하는 빛의 스펙트럼을 측정하여 물질의 성질을 파악



*

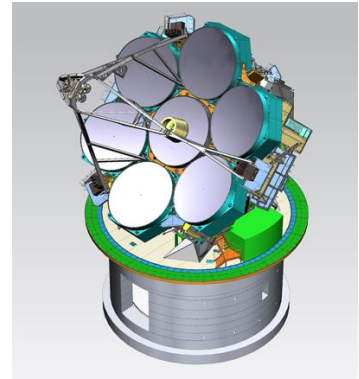
(Adaptive Optics)

- 천체의 빛이 지구대기에 의해 빠르게 변화하는 광학적 왜곡을 상쇄, 보정하여 망원경의 광학 성능을 향상시키는 기술
- 1950년대 이론제시 → 1990년대 적용 (Mirror, Computer 기술발달)

*

(GMT, Giant Magellan Telescope 20 ?)

- 320nm~25,000 nm 파장대 (가시광선~근적외선)
- 8.4 meter 주경 7장 : 24.5m 효과
현존 최대 Keck 망원경(10m)의 6배 집광력,
- Hubble 우주망원경 10배 분해능
- Chile Las Campanas (해발 2,516m)
- 참여국 : 대한민국, 미국, 호주, 브라질, 칠레..



③ 우주망원경 (Space Telescope)

- 지상보다 좋은 관측조건
- 지상에서 관측하기 어려운 파장대 영역 관측 (UV, IR, X-ray, gamma-ray)

•

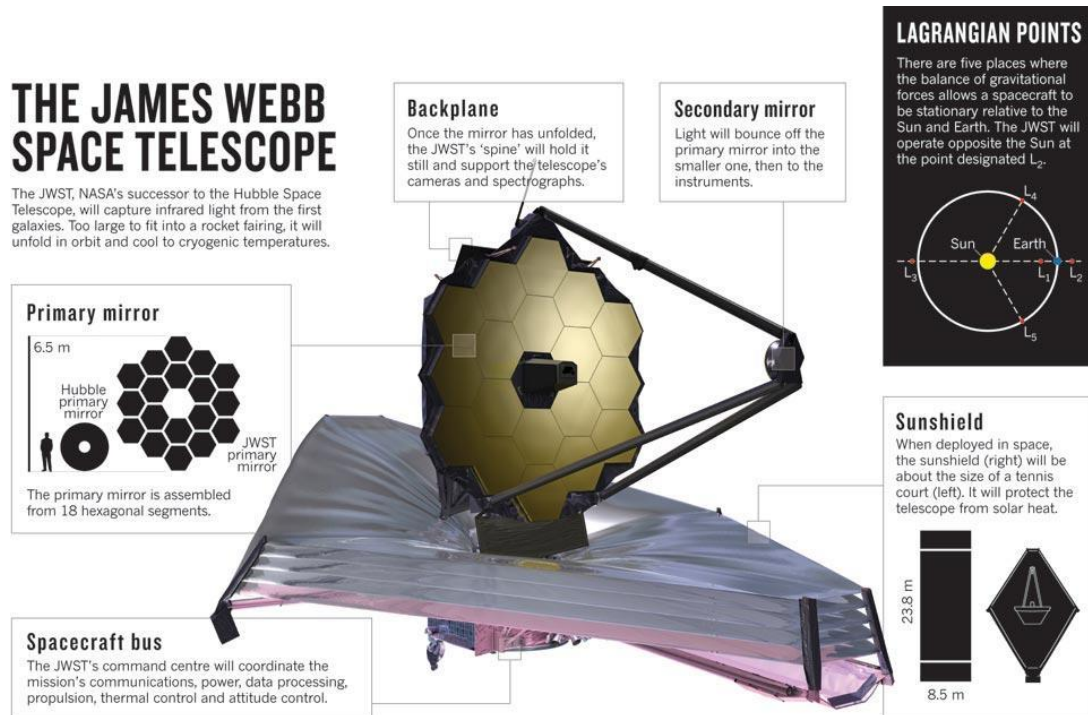
(HST, Hubble Space Telescope, 1990~현재)



- 우주망원경 (JWST, James Webb Space Telescope, 2021.12)

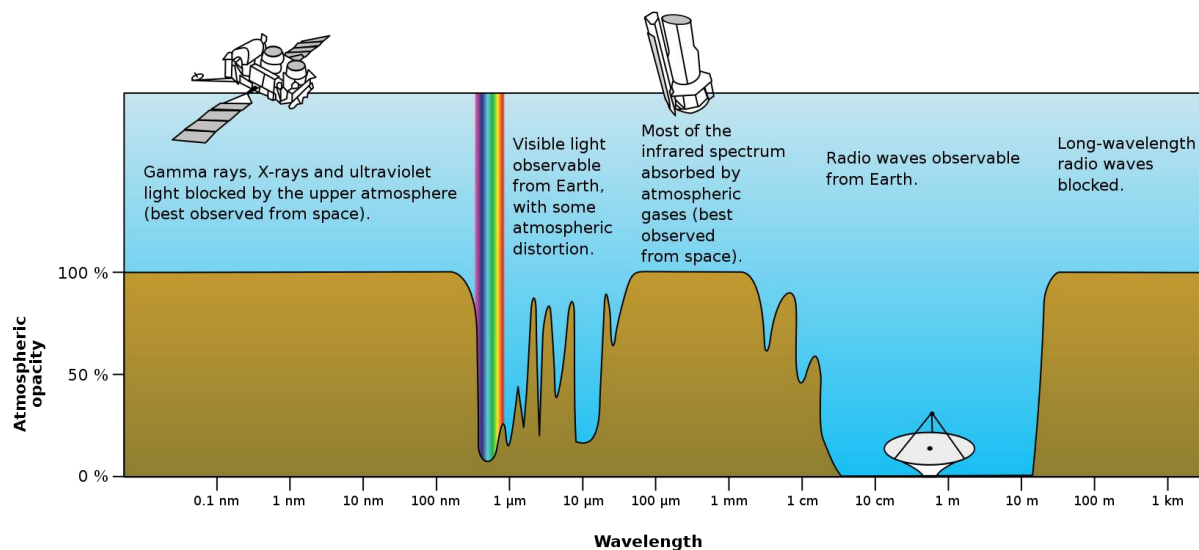
- 6.5 m 주경 (적외선 영역 관측)

- 라그랑지 점 (Lagrange point, L2)에 위치 (지구에서 ~150만km)



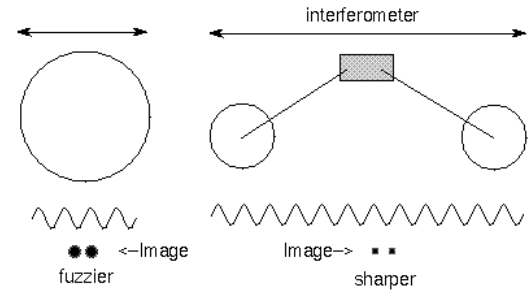
② 전파망원경 (Radio Telescope)

- 지향성 안테나를 이용, 외계에서 오는 전파관측
- 구름과 대기의 영향을 거의 받지 않음
- 최초의 전파관측 : 칼 잔스키 (Karl Jansky , 1932년) 벨 연구소
- 최초의 전파망원경 : 레버 (Grote Reber, 1937년) 9m dish



- (Radio Interferometer)

- 각기 다른 전파망원경을 서로 연결하여 서로 떨어진 거리만큼의 구경 크기의
을 얻을 수 있는 기술



Telescopes connected together to make an *interferometer* can make even sharper images than a single large telescope if the *interferometer* is bigger than the large telescope. Images for same two stars are shown.



- ★ (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)

- Chile Atacam 사막 (5,000m)
- 직경12m, 7m 접시 66개로 구성
- 초기 우주 별과 행성 형성 연구
- 유럽, 미국, 캐나다, 대한민국, 대만, 일본
- 지상 망원경 최대 예산(15억달러 이상소요)

- ★ (Karl G. Jansky Very Large Array, 1973-1980)

- 미중서부 뉴멕시코 (2,124m)
- 직경 25m, 27기로 구성
- 관측파장대 400cm~0.7cm
- 관측대상 : 모든 천체, ET?

제4장 우주탐사

1. 로켓의 정의

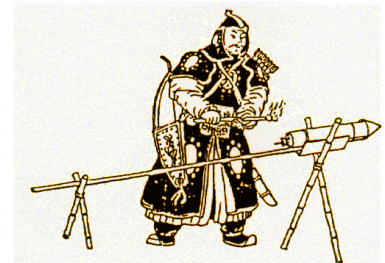
- * 로켓 : 작용-반작용의 법칙으로 운동하는 모터(motor, 추진기관) 중에서, 자체 탑재된 추진제만을 가속시켜서 추력을 얻는 모터.

2. 이론적 근거 : Newton's the third law of motion ; 작용-반작용의 법칙 ; For every action, there is an equal and opposite re-action.

- cf) 제트엔진 : 공기를 빨아들여 압축-연소(폭발)시켜 배출하면서 추진력을 얻는 기관
- 주로 비행기 엔진에 쓰임 (우주x)

3. 로켓의 역사

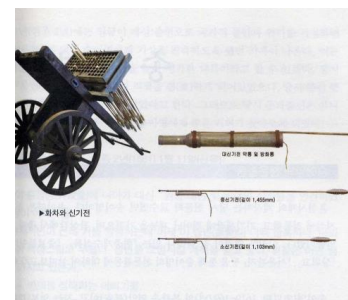
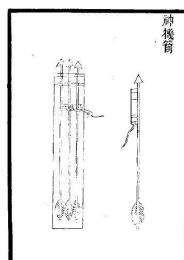
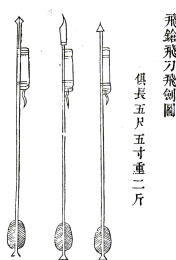
- * 최초 - 중국 : 비화창(飛火槍, 1232년?)



- * 고려 : (走火, 1377년, 최무선, 왜구격퇴기록)

- * 조선 : (神機箭, 1448년, 세종)

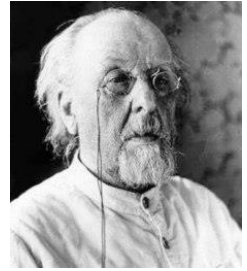
- 소, 중, 대신기전, 산화신기전
- 역사상 最古 의 2단 로켓 (설계도 현존, 유럽보다 350년 앞섬)
- 세종실록 (대주화 90발, 중주화 9440발, 소주화 24000발 배치기록)
- 문종 : 화차



4. 기술의 발전

① 치올코프스키 (K.E.Tsiolkovskii, 1857~1935, 소련)

- 우주비행의 아버지, 구소련 우주계획의 선구자
- <반작용 모터를 이용한 우주 공간 탐험> 1903년
; 액체 산소와 액체 수소를 연료로 하는 로켓 설계도 발표
- 우주엘리베이터, 우주정거장, 다단계 로켓, 제트엔진 이론



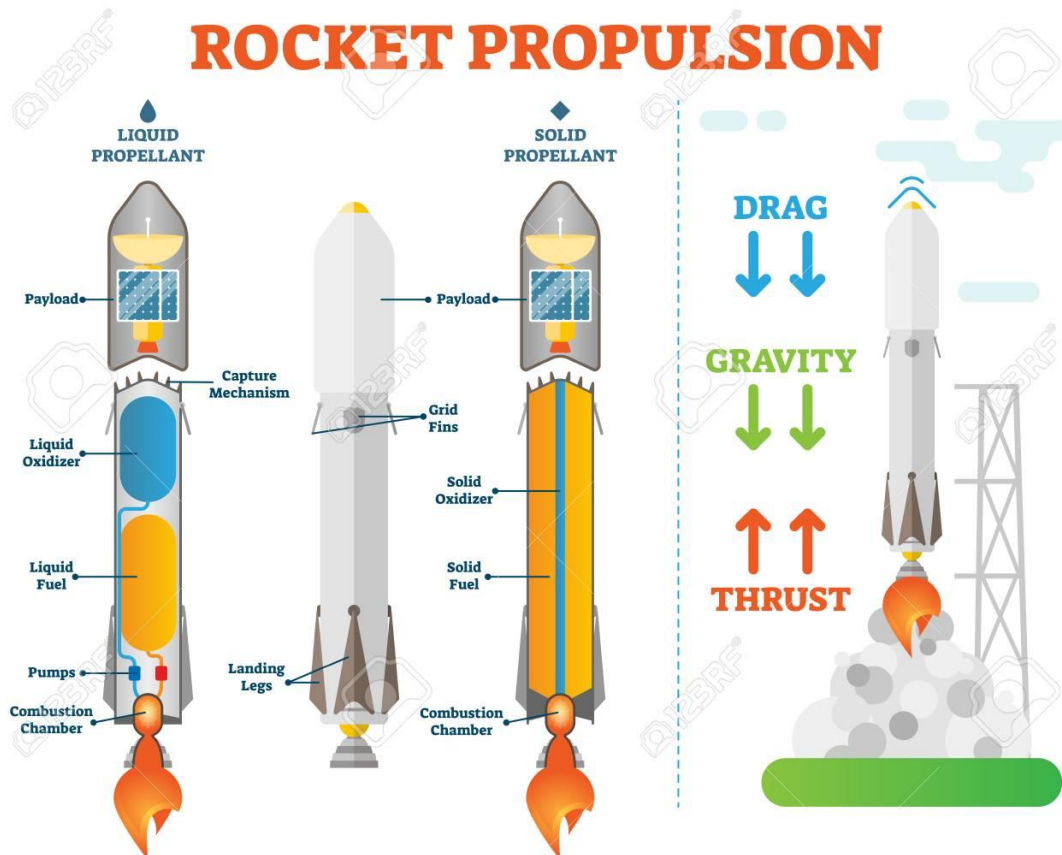
② 고다드 (Robert H. Goddard, 1882~1945, 미국)

- 현대 로켓의 선구자
- 우주여행 가능성 (The New York Times 의 비판)
- 최초 액체연료 로켓 발사성공 (1926년) 56m → 최고 2.7km



③ 폰 브라운 (Von Braun, 1912~1977, 독일)

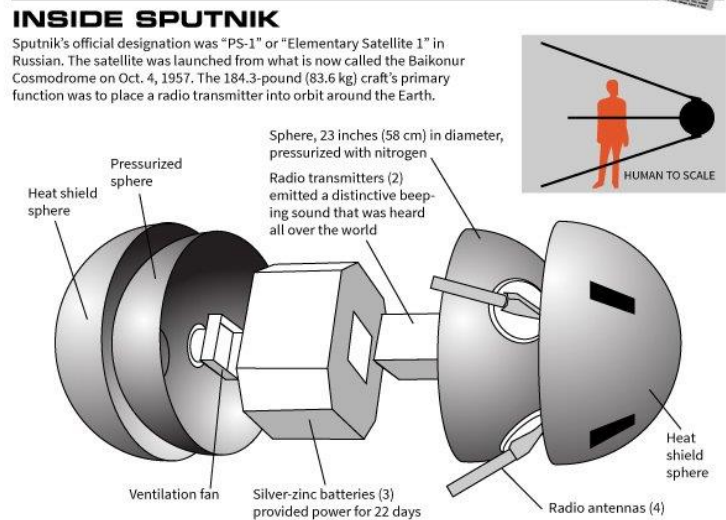
- V 시리즈 로켓 (V-2) 개발
- 독일 패망 후, 미국 우주개발계획 선도
- 새턴 V (Saturn V) 로켓 개발



5. 미-소 우주경쟁

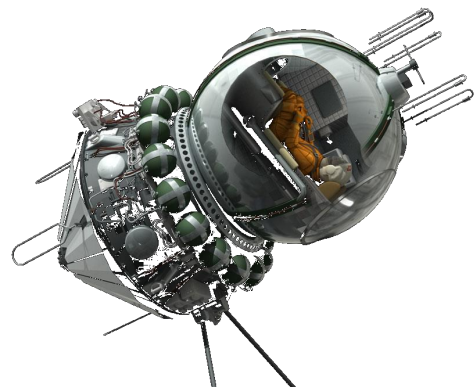
① (Sputnik, Спутник-1, 1957년, 최초의 인공위성)

- 직경 58 cm , 무게 83kg , 21일간 작동
- 고도 215km ~ 939km , 주기 96분
- 우주경쟁 본격 점화



② (Yuri Gagarin, 1934-1968)

- 인류 최초의 우주인 (1961)
- 108분 지구궤도 선회 성공
- "지구는 푸르다"



③ 아폴로 (Apollo) 프로그램 (1960-1972, 1호~17호)

- 목적 : 인간의 달 착륙
- 비용 : 25.4 billion \$ (현재 107 billion \$)
- 실패 : Apollo1(1967) , Apollo 13 (1970)
- Apollo 11호 포함 총 12명 우주인 달 착륙
- 총 382kg 월석 채집



④ 우주왕복선 프로그램(Space Shuttle, 1981-2011)

- 총 135회 임무수행
- 고비용 (회당 4.5억~15억달러)
- 2번의 사고 Challenger(1986), Columbia(2003)

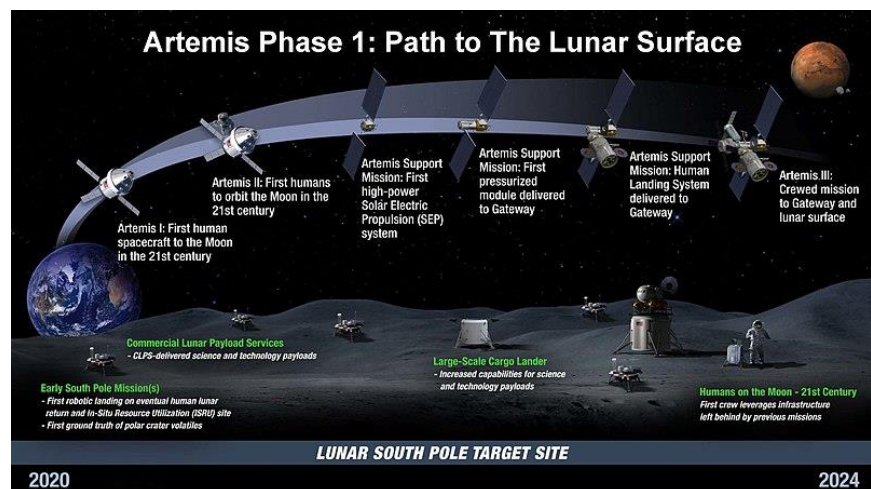


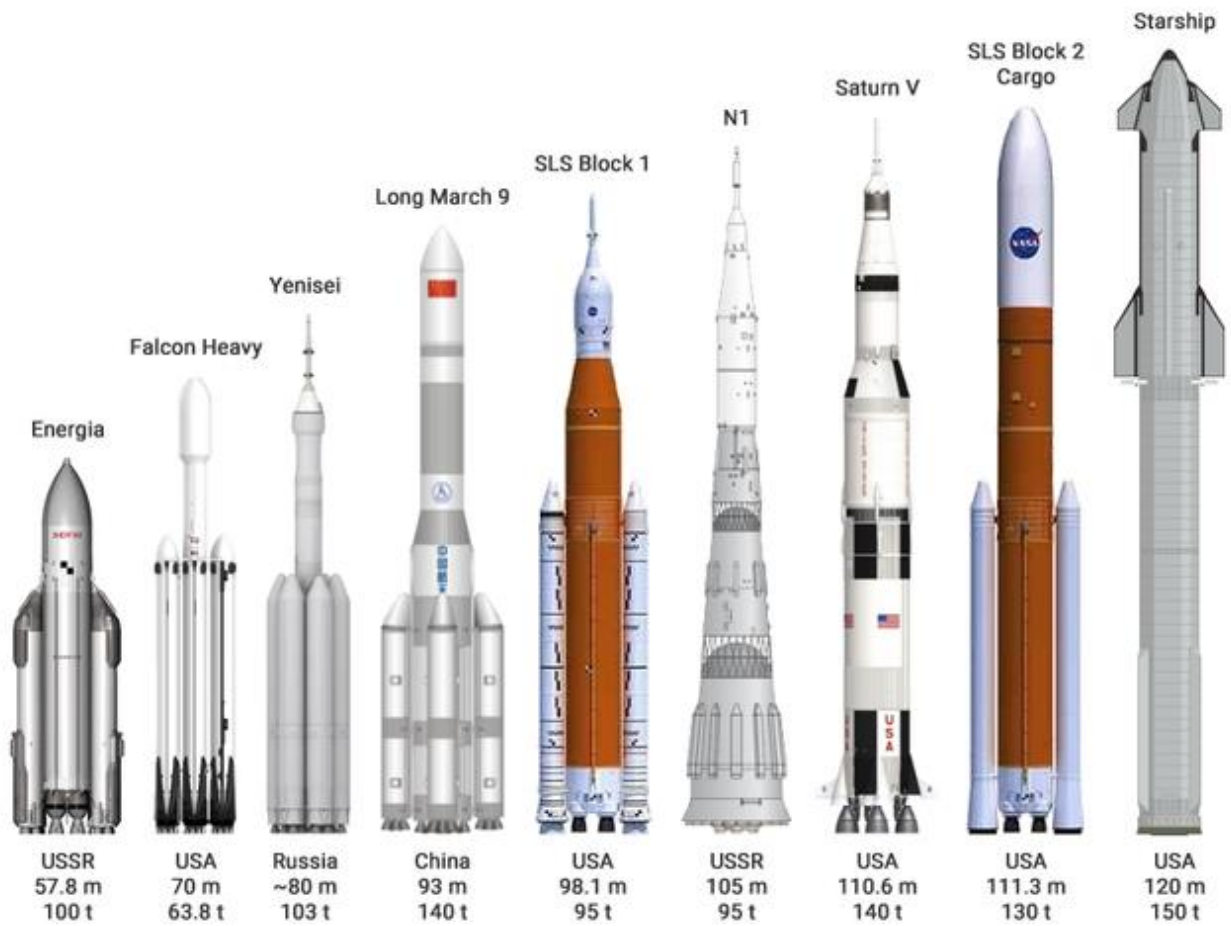
◇ New Space Race

- Space X / Blue Origin / Virgin Galactic



◇ 계획(Artemis Mission) – Return to the Moon !

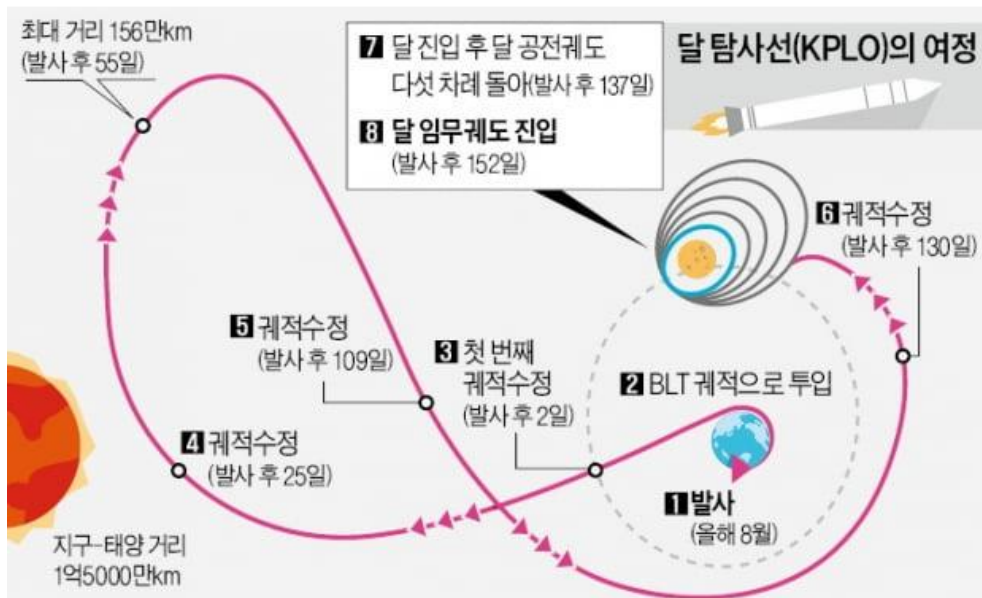




* 한국의 우주개발 계획

* 누리호 (1차 : 2021.10.21, 2차 : 2022. 6.21, 고도 700km)

* 다누리 (2022.8.4)



□ 형상/제원

○ 본체

형상	주요내용	
	총 중 량	678kg
	크 기	발사형상: 2.14× 1.82× 2.29(m) 궤도형상: 3.18× 6.3× 2.67(m)
	임무기간	1년 ('23.1월~'23.12월)
	운용궤도	원형궤도 (100km × 100km)
	전이궤도	BLT(Ballistic Lunar Transfer)

○ 임무 탑재체



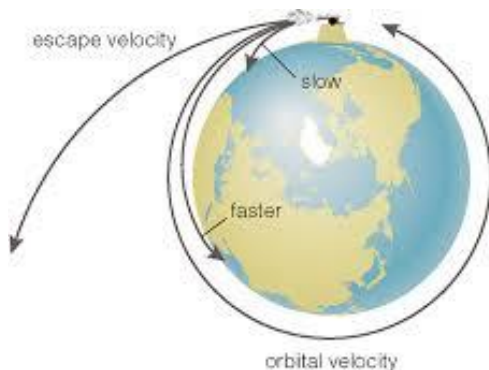
4.2 행성탐사

① 탈출(우주)속도

- 물체가 천체의 중력장을 벗어날 수 있는 최소 속도
- 지구(지표면 기준)의 경우
 - 제1우주속도(궤도속도) : 7.9km/sec – 원궤도를 돌 수 있는 속도
 - 제2우주속도(탈출속도) : 11.2km/sec – 지구의 중력을 벗어 날 수 있는 속도
 - 제3우주속도 : 42.5km/sec – 태양의 중력을 벗어날 수 있는 속도

List of escape velocities [edit]

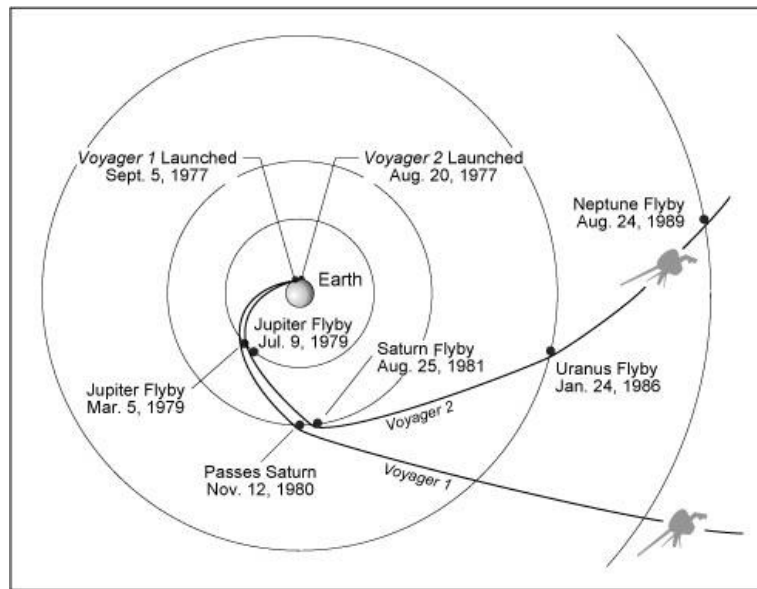
Location	Relative to	V_e (km/s) ^[13]
On the Sun	The Sun's gravity	617.5
On Mercury	Mercury's gravity	4.25
On Venus	Venus's gravity	10.36
On Earth	Earth's gravity	11.186
On the Moon	The Moon's gravity	2.38
On Mars	Mars' gravity	5.03
On Ceres	Ceres's gravity	0.51
On Jupiter	Jupiter's gravity	60.20
On Io	Io's gravity	2.558
On Europa	Europa's gravity	2.025
On Ganymede	Ganymede's gravity	2.741
On Callisto	Callisto's gravity	2.440
On Saturn	Saturn's gravity	36.09
On Titan	Titan's gravity	2.639
On Uranus	Uranus' gravity	21.38
On Neptune	Neptune's gravity	23.56
On Triton	Triton's gravity	1.455
On Pluto	Pluto's gravity	1.23
At Solar System galactic radius	The Milky Way's gravity	492–594 ^{[14][15]}
On the event horizon	A black hole's gravity	299,792.458 (speed of light)



②

(Gravity-Assist, Swing-by, Fly-by, Sling shot)

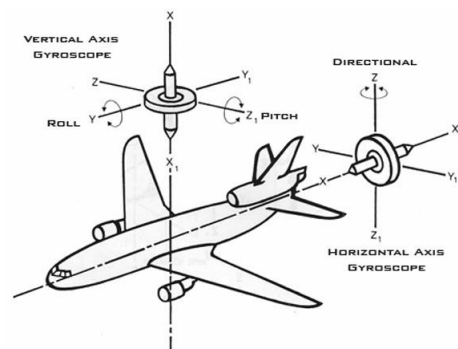
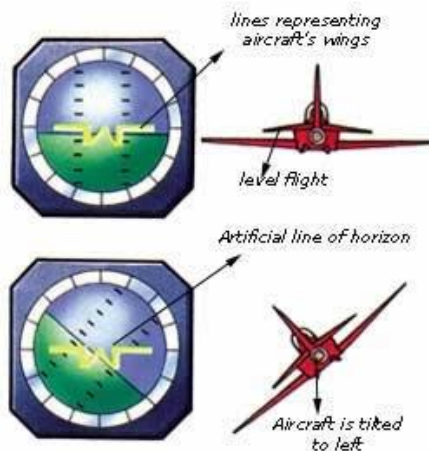
- 우주선의 속도를 가(감)속 및 비행경로 변경



③

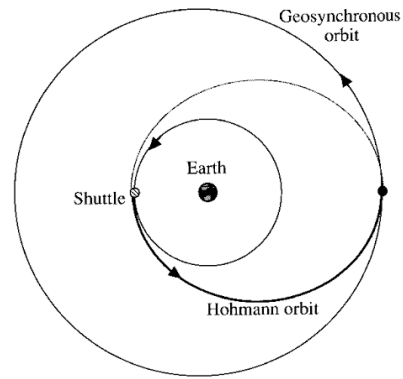
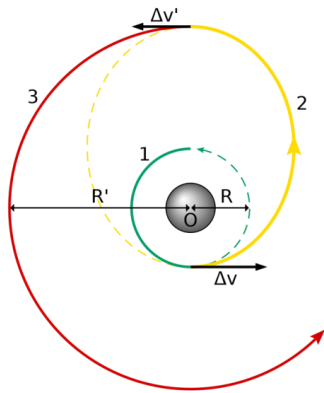
(Gyroscope)

- 각운동량 보존법칙에 따른 회전관성을 이용하여 방향유지
- 항공기나 선박의 방향, 평형 측정 및 유지
- 무중력 우주공간에서 우주선(spacecraft), 우주망원경의 자세제어



* 호먼 전이궤도(Hohmann transfer orbit)

동일 평면상의 크기가 다른 두 원궤도 사이를 효율적으로 이동할 때 쓰이는 타원궤도



◆ 우주탐사의 전설 (The Legend of Space Exploring)

▷ (Pioneer program 1972,1973년)

Mission : 외행성(목성,토성) 탐사 및 태양계내 물질 탐사

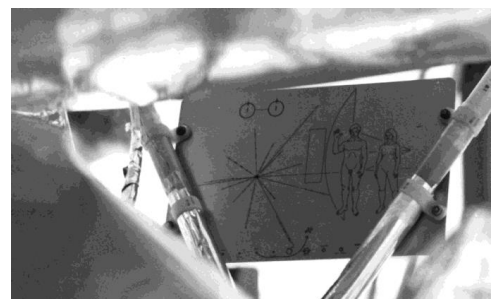
- Pioneer 10 (1972-2003)

- 258kg
- Launch : 1972. March
- Flyby of Jupiter : 1973. Dec.
- Last contact : 2003. Jan.



- Pioneer 11 (1973-1995)

- Launch : 1973. April
- Flyby of Jupiter : 1974. Dec.
- Flyby of Saturn : 1979. Sep.
- Last contact : 1995. Sep.



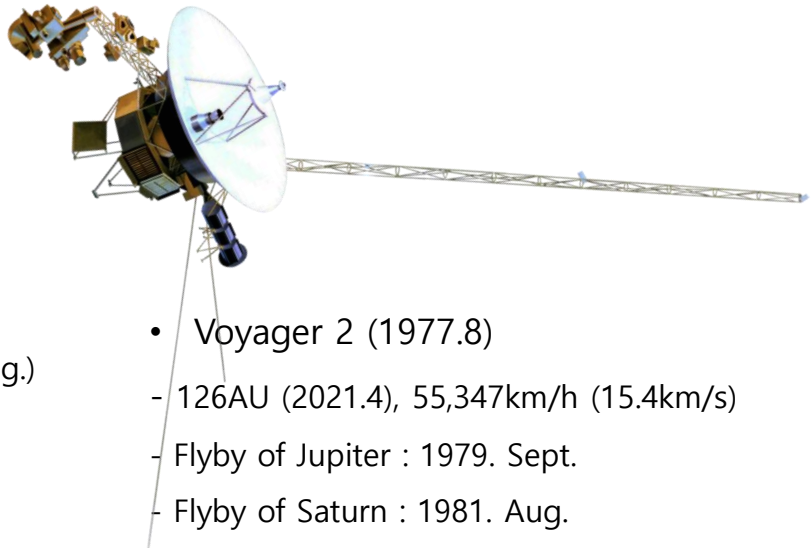


(Voyager program, 1977년)

Mission : 외행성(목성,토성, 천왕성, 해왕성) 탐사 및 성간물질 탐사

- Voyager 1 (1977.9)

- 825kg, 64,000km/h (17km/s)
- 152 AU(2021.4)
- Flyby of Jupiter : 1979. Mar.
- Flyby of Saturn : 1980. Nov.
- Last contact : 2003. Jan.
- 최초로 태양계 탈출 (2012. Aug.)



- Voyager 2 (1977.8)

- 126AU (2021.4), 55,347km/h (15.4km/s)
- Flyby of Jupiter : 1979. Sept.
- Flyby of Saturn : 1981. Aug.
- Flyby of Uranus : 1986. Jan.
- Flyby of Neptune : 1989. Aug.
- Escape from The Solar system (2018.11)

- 인공위성 (Satellite, Artificial moon)

- 이론적 배경 : "Newton's cannon ball" – 프린키피아 (가능성 제시)
- 치올코프스키(1903) – 위성이 되기위한 최소 궤도속도 제시, 다단계 액체로켓 제시
- 최초 : 구소련 스푸트니크 1호 (1957)

- 궤도 형태(orbit types)

- ① 저궤도 (LEO, Low Earth Orbit) : 180km~2,000 km
- ② 중궤도 (MEO, Medium Earth Orbit) : 2,000km~35,786 km
- ③ (GEO, Geostationary Orbit) : 35,786 km

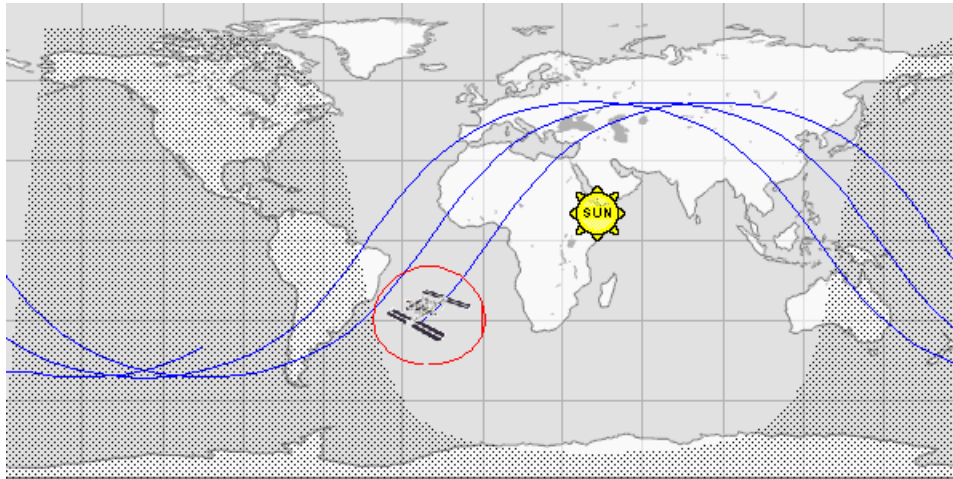
- 국제우주정거장 (ISS, International Space Station, 1998~)

- 미국, 캐나다, EU, 러시아, 일본 등 총 15개국 참여

: 108m long, 400tons, altitude ~ 408km,

orbital speed ~7.7km/s (27,600km/h)

orbits per day 15.5회/day, orbit decay 2km/year



IT'S ROCKET SCIENCE Once an object is launched into orbit, changing the angle at which it crosses the Equator is very difficult. The Hubble Space Telescope was launched at 28.5 degrees, the easiest angle possible from Cape Canaveral, Fla. Launching at low angles minimizes the amount of rocket thrust needed to achieve orbit.

